

[Il corso](#)

[Iscriversi](#)

[Frequentare](#)

[Contattaci](#)

[Sapienza per te](#)

Biotechnologie

[Catalogo](#) / [Corso](#) / [Frequentare](#) / [Insegnamenti](#) / [Insegnamento](#)

📢 Avvisi in evidenza

- 17/12/2025 - Bando Erasmus + per studio a.a. 26/27

30/10/2025 - Servizi di Orientamento e Tutorato della Facoltà di Farmacia e Medicina
- ⌵

⌵

CHIMICA ORGANICA II

Obiettivi formativi	▼
Canale 1	
ILARIA D'ACQUARICA	👤 Scheda docente
Programmi - Frequenza - Esami	⌵
Programma Ammine. Struttura. Classificazione e IUPAC nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità. Reazione dell'ammoniaca con gli alogenuri alchilici. Principali metodi di sintesi delle ammine: sintesi di Gabriel; amminazione riduttiva. Principali reazioni delle ammine: nitrosazione, formazione dei sali di diazonio. Reattività dei sali di diazonio e possibili applicazioni. Le reazioni di SANDMEYER. Sintesi di azocomposti. Carboidrati. Aldosi e chetosi. Monosaccaridi: proprietà fisiche e nomenclatura. Stereochimica degli zuccheri. D- ed L-gliceraldeide. Proiezioni di Fischer. Sintesi di Kiliani-Fischer. Stereoisomeria: zuccheri epimeri. Strutture carboniliche lineari e strutture cicliche. Gli emiacetali: anomeri alfa e beta. Fenomeno della mutarotazione. Stabilità degli emiacetali. Effetto anomerico. Reazioni: riduzione ad alditolo, ossidazione ad acido aldonico o aldarico. Formazione di glicosidi. Disaccaridi: lattosio, maltosio, cellobiosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Lipidi. Trigliceridi. Saponificazione. Fosfolipidi. Steroidi. Alfa-amminoacidi. Struttura, proprietà acido-base, punto isoelettrico, titolazione. Stereoisomeria, amminoacidi di serie L. Classificazione degli alfa-amminoacidi proteici. Metodi di separazione e di identificazione (cenni). Polipeptidi e proteine: il legame peptidico. Struttura primaria e analisi della sequenza amminoacidica: degradazione di EDMAN e metodo di SANGER. Sintesi di laboratorio di peptidi: sintesi in fase liquida e in fase solida (sintesi di MERRIFIELD). Forme tridimensionali di peptidi e proteine: struttura secondaria, terziaria e quaternaria (cenni). Composti eterociclici non aromatici ed aromatici. Anelli a cinque termini (pirrolo, furano, tiofene): aromaticità e reattività. Anelli a sei termini (piridina e pirimidina): aromaticità e reattività. Purine e pirimidine. La reazione di Sostituzione Nucleofila Aromatica (SNAr): meccanismo di Addizione-Eliminazione e di Eliminazione-Addizione (via benzino). La reazione di Chichibabin. Acidi nucleici. Nucleosidi e nucleotidi. RNA e DNA.	
Prerequisiti	
Per la comprensione delle lezioni di chimica organica è indispensabile che lo studente sia in possesso delle nozioni di base di chimica generale ed inorganica e in particolare delle seguenti conoscenze: acidità, basicità, ibridazione, risonanza, aromaticità, velocità di una reazione, stato di transizione di una reazione.	
Testi di riferimento	
Autori Vari, CHIMICA ORGANICA ESSENZIALE, Edi-Ermes, Milano, 2018, 2° edizione (a cura di Bruno Botta).	
Frequenza	
La frequenza al corso è facoltativa, ma fortemente consigliata.	
Modalità di esame	
L'esame consiste in una prova orale che comprende 2-3 domande su tutto il programma. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, dimostrando una naturale capacità di collegamento tra di essi.	
Modalità di erogazione	
Il corso consiste di lezioni frontali. Durante le lezioni, il docente stimola gli studenti con domande relative a quanto appena presentato, con lo scopo di renderli partecipi e stimolare lo studio a casa, lezione dopo lezione.	

Anno accademico

2025/2026

Corso

Biotechnologie

Curriculum

Curriculum unico

Anno

1° anno

Semestre

2° semestre

SSD

CHIM/06

CFU

4